

16. Cierre: todo el camino en una página

INTERMEDIO

12 min

Hace dieciséis lecciones prometimos abrir una puerta a las opciones. Comprobemos qué resultó haber detrás — y reunamos todo en una forma que siga siendo útil después del curso: todo el curso en tres párrafos, una tabla resumen de los indicadores, un mapa del mercado de servicios y un glosario.

Todo el curso en tres párrafos

El mercado de opciones dirige al activo subyacente. Una opción es una póliza de seguro sobre el precio; al otro lado de casi cada operación hay un market maker obligado a mantener su riesgo en cero y que por eso opera futuros mecánicamente: la gamma le hace reaccionar al movimiento del precio, la vanna a los desplazamientos de la volatilidad, el charm al simple paso del tiempo. Esos flujos no son opiniones sino obligaciones: se pueden calcular — si conoces el libro del MM.

Los datos viejos dejaron de seguir el ritmo. La analítica clásica estimaba el libro a partir del open interest diario bajo el supuesto de que «los clientes se comportan de forma típica». Luego el mercado rompió el calendario: desde 2022 las opciones del SPX vencen todos y cada uno de los días, y aproximadamente la mitad del volumen



ATAS

Learning
Center

ES ▾



El feed por minutos es una nueva forma de ver. Los datos de la bolsa entregan lo que antes había que adivinar: posiciones minuto a minuto de cuatro tipos de participantes, con los lados de las operaciones conocidos. El libro del MM pasó de hipótesis a hecho computable, y sobre él se alza una nueva generación de indicadores: desde el flujo con nombres y apellidos hasta superficies de exposición



que el precio cabalga como un terreno. Todo valor es derivado: no recuentos de contratos, sino exposición delta en equivalente ES y mapas de griegas — el riesgo que los MM tendrán que cubrir, y sus reorganizaciones (net y repositioned, lección 10).

Dos paquetes, una tabla

INDICADOR	ERA	EN UNA LÍNEA
Options Chain: OI Profile	1	Perfil de open interest por strike (IB/Rithmic, futuros del CME)
Options Chain: Key Levels	1	Max pain, muros de calls/puts — niveles listos
Options Chain: Expected Move	1	El corredor de expected move derivado de la IV
Options Chain: GEX Profile	1	Exposición gamma de los MM por strike, gamma cero
Options X-Ray: Flow	2	Cuánta exposición delta se movió (repositioned) — por cohorte
Options X-Ray: Flow Delta	2	Hacia dónde presiona el neto de las cohortes elegidas; las mechas trazan el camino dentro de la vela
Options X-Ray: Big Trades	2	Grandes reposicionamientos como burbujas en el gráfico: quién, dónde, cuánto
Options X-Ray: Strike Profile	2	Un perfil de fuerzas y exposiciones en cualquier momento elegido, con scrub por la historia
Options X-Ray: Strike Heatmap	2	La vida de los strikes a lo largo de la sesión: nodos que nacen y mueren
Options X-Ray: Expected Move	2	El corredor de expectativas, recalculado minuto a minuto
Options X-Ray: GEX Heatmap	2	La superficie gamma con proyección hacia delante: terreno de frenado y aceleración

INDICADOR	ERA	EN UNA LÍNEA
Options X-Ray: Surface Profile	2	El corte de la superficie en el momento de una vela: una regla medible para los mapas de calor
Options X-Ray: Charm Heatmap	2	La superficie del charm: un horario de los flujos forzados del tiempo
Options X-Ray: Market State	2	El centro de mando: veredictos por cada fuerza, prueba de realidad por el precio y cintas de historia

La regla para elegir era es simple: ¿necesitas cualquier mercado de futuros del CME? — el paquete Options Chain; ¿necesitas el libro exacto del MM y la dinámica intradía? — Options X-Ray, en los gráficos de la familia del S&P 500 (ES, MES, SPY, US 500).

Vecinos en el mercado

La analítica de opciones es una industria establecida: los servicios de terceros llevan años vendiendo a los traders niveles, muros y regímenes de gamma. Entenderlos vale la pena — de todos modos vas a comparar. Dos diferencias estructurales de nuestro enfoque. La primera son los datos de origen: la mayoría de los servicios construyen sus estimaciones sobre el OI diario y la cinta pública de operaciones — es decir, dentro de la primera era, con sus supuestos; nuestro segundo paquete se apoya en los datos de posiciones por minuto de la bolsa, donde los lados y los tipos de participante son un hecho. La segunda es la forma: los servicios entregan niveles como una lista, un boletín o en su propia web, mientras que nuestros indicadores viven donde el trader realmente trabaja — en el gráfico de la plataforma, encima del precio, con scrub por la historia. Los números entre servicios, por cierto, divergen legítimamente: distintas fuentes, distintos momentos de medición, distintos modelos — eso no es señal del error de nadie.

Una última ronda de preguntas frecuentes

«¿Son señales de trading?» No. Es un mapa de fuerzas: dónde el mercado es viscoso, dónde resbaladizo, quién empuja hacia dónde, qué flujos están obligados a llegar. La decisión queda en manos del trader — el mapa no elige la ruta.

«¿Por qué todo es solo para el SPX?» Los datos existen solo ahí — y solo ahí la cola de opciones es lo bastante grande para menear de verdad al perro. Detalles en la lección 15.

«¿Hasta qué punto se puede confiar en estos datos?» Las posiciones son un hecho de la bolsa, no una estimación. Los límites de precisión están declarados con honestidad: granularidad de un minuto (repositioned es una cota inferior de la actividad), posiciones sin intenciones, la naturaleza condicional de la zona de proyección de las superficies.

«¿Por qué no hay recuento de contratos en ninguna parte?» Los datos no revelan recuentos brutos de contratos — y no es ninguna pérdida: todo se muestra en exposición delta en equivalente ES, es decir, directamente en el riesgo que los MM tendrán que cubrir con futuros reales.

«¿Qué viene después?» El feed sigue evolucionando, y sobre los mismos datos se puede construir más de lo que hemos tenido tiempo de mostrar: cada cohorte, cada métrica y cada proyección es un indicador en potencia. Esa puerta era todo el sentido del curso.

Glosario

- **Opción** — el derecho (no la obligación) de comprar o vender un activo a un precio fijo antes de una fecha establecida.
- **Call / put** — el derecho a comprar / el derecho a vender.
- **Strike** — el precio fijado en el contrato.
- **Vencimiento (expiration)** — la fecha en que el derecho termina; **ODTE** — una opción que vence el mismo día en que se compra.
- **OPEX** — el tercer viernes del mes: el vencimiento de la serie mensual, la más pesada por posiciones acumuladas. Las mensuales del SPX liquidan por la mañana (09:15), las weeklies SPXW por la tarde (16:00); en los indicadores la serie mensual es su propia cesta OPEX (monthly).
- **Prima** — el precio del propio derecho; se compone de valor intrínseco y valor temporal.
- **IV (volatilidad implícita)** — la anchura de las expectativas del mercado, calculada a partir de los precios de las opciones.
- **Volumen / OI (open interest)** — negociado durante el día / abierto y aún no cerrado ahora mismo.

- **Griegas:** **delta** — la sensibilidad de la prima al precio del activo; **gamma** — la velocidad de cambio de la delta; **theta** — el valor perdido por día; **vega** — la sensibilidad a la IV; **vanna** — el desplazamiento de la delta por un cambio de la IV; **charm** — el desplazamiento de la delta por el paso del tiempo.
- **Market maker (MM) / dealer** — obligado a cotizar ambos lados; su posición es un espejo de las operaciones de los clientes.
- **Cobertura delta (delta hedge)** — mantener la delta total del libro en cero mediante operaciones con futuros.
- **Gamma larga / corta** — los regímenes del libro: la cobertura amortigua los movimientos / los amplifica.
- **Pin** — el precio pegado a un strike grande por efecto de la cobertura.
- **Gamma cero** — el precio en el que el signo del libro del MM se invierte.
- **Muros (call/put/GEX wall)** — strikes con las mayores posiciones o la mayor exposición.
- **Max pain** — el strike en el que los compradores de opciones pierden más.
- **GEX / DEX / VEX / CEX** — las exposiciones del libro del MM a gamma / delta / vanna / charm, desplegadas por strike.
- **Cohortes** — los tipos de participante del feed: Retail, Pros, Firms, Brokers; los MM se derivan como su suma con el signo invertido.
- **Exposición delta (en equivalente ES)** — la unidad de todo valor del paquete: cuánto riesgo direccional, expresado en contratos ES, lleva una posición; una delta de una opción SPX = dos contratos ES.
- **Net** — el resultado de la vela: la suma con signo de los cambios de exposición por minuto.
- **Repositioned** — la reorganización total durante la vela: la suma de los cambios absolutos por minuto; una cota inferior de la actividad, el análogo del volumen.
- **Expected move** — el rango de movimiento que el mercado descuenta antes del vencimiento.
- **Vanna rally / charm flow** — flujos de los MM por la caída de la IV / por el paso del tiempo.
- **La base** — el desfase entre el precio del futuro y el nivel del índice.

Comprobación final

Siete preguntas que abarcan todo el curso — si las respuestas salen con facilidad, la puerta está abierta.

1. ¿Por qué el vendedor de una opción cobra la prima por adelantado y se la queda — qué vendió en realidad?
2. Monta la cadena de cuatro eslabones: ¿por qué la compra de puts por los clientes acaba moviendo el futuro ES?
3. ¿En qué se diferencia un día de gamma corta de un día de gamma larga en el carácter del movimiento del precio?
4. ¿Por qué el OI diario pierde la mayor parte del mercado 0DTE?
5. ¿Qué exactamente del feed por minutos permitió sustituir los supuestos sobre el libro del MM por un cálculo?
6. El mercado deriva silenciosamente hacia arriba un viernes por la tarde. ¿Qué fuerza podría explicarlo, y con qué configuración del libro la deriva apuntaría hacia abajo?
7. ¿Por qué no se puede encender el GEX Heatmap para el oro? Tu respuesta en dos frases.

Respuestas

1. Una obligación: el derecho a elegir quedó en manos del comprador, mientras que el vendedor está obligado a honrar la operación a demanda en cualquier momento del plazo. La prima es la tarifa por la asimetría que aceptó.
2. Los clientes compraron puts → el MM los vendió y asumió el riesgo → para mantener la delta en cero, vende futuros → cuando el precio, la IV y el tiempo se mueven, está obligado a reequilibrar esa cobertura — y sus operaciones van al libro de órdenes del ES.
3. En gamma corta la cobertura opera con el movimiento: una caída dispara ventas de los MM, una subida dispara compras, y los movimientos se amplifican. En gamma larga — contra el movimiento: el mercado se vuelve viscoso, los vaivenes se apagan y el precio queda presionado hacia los strikes grandes.
4. La mayoría de las posiciones 0DTE se abren y se cierran (o vencen) entre dos instantáneas vespertinas de OI — nunca llegan siquiera al informe; la capa que sobrevive a la noche es fina en relación con el volumen del propio día de vencimiento.
5. Lados y tipos de participante conocidos para cada operación: las posiciones de las cuatro cohortes de clientes se suman, y el libro del MM sale como su suma

con el signo invertido — un hecho en lugar de la hipótesis de que «los clientes se comportan de forma típica».

6. Charm flow: las deltas de las opciones que vencen se derriten, y los MM recompran su cobertura — con un libro donde los clientes están en puts, el flujo apunta hacia arriba. Con una inclinación de los clientes hacia los calls, la misma mecánica vende la cobertura larga — la deriva apunta hacia abajo.
7. No existen datos de posicionamiento por minutos para las opciones sobre el oro — el feed cubre solo el SPX. E incluso con los datos el efecto sería débil: el mercado de opciones del oro es pequeño en relación con su mercado de futuros, y los flujos obligatorios de los MM no marcan allí el tiempo.



KEY TAKEAWAY

- La idea principal del curso: el mercado de opciones dirige al subyacente — los datos viejos dejaron de seguir el ritmo — el feed por minutos devolvió la vista.
- Dos paquetes: Options Chain (primera era, cualquier futuro del CME) y Options X-Ray (segunda era, el libro exacto del MM, el gráfico del ES).
- La unidad del segundo paquete es la exposición delta en equivalente ES: no «cuántos contratos» sino «cuánto riesgo deben cubrir los MM»; las reorganizaciones se cuentan como net y repositioned.
- Nuestros indicadores son un mapa de fuerzas, no señales de trading: la decisión queda en manos del trader.
- Los números entre servicios divergen legítimamente: distintas fuentes, momentos de medición y modelos.

? Quiz

0 / 7

1

¿Por qué el vendedor de una opción cobra la prima por adelantado y se la queda?

A Porque la prima es un impuesto de la bolsa

B Porque vendió una obligación: el derecho a elegir quedó en manos del comprador, mientras que el vendedor está obligado a honrar la operación a demanda

C Porque la prima se devuelve al ejercer

D Por tradición del mercado

Comprobar respuesta

2 Monta la cadena: ¿por qué la compra de puts por los clientes mueve el futuro ES?

A Los clientes compraron puts → el MM los vendió → para mantener la delta en cero vende futuros → y está obligado a reequilibrar la cobertura cuando el precio, la IV y el tiempo se mueven

B Comprar puts baja el índice directamente por las reglas de la bolsa

C Los puts se convierten en futuros al vencimiento

D Las noticias de compras de puts asustan a los inversores

Comprobar respuesta

3 ¿En qué se diferencia un día de gamma corta de uno de gamma larga?

A Gamma corta es un día alcista; gamma larga, uno bajista

B En nada salvo el volumen negociado

☐ C En gamma corta la cobertura amplifica cualquier movimiento; en gamma larga los amortigua, y el precio queda presionado hacia los strikes grandes

☐ D En gamma larga los MM no operan en absoluto

Comprobar respuesta

4 ¿Por qué el OI diario pierde la mayor parte del mercado 0DTE?

☐ A El OI de 0DTE se publica aparte, por suscripción

☐ B La bolsa redondea las posiciones al millar más cercano

☐ C Las opciones 0DTE no tienen open interest por definición

☐ D La mayoría de las posiciones 0DTE se abren y se cierran (o vencen) entre dos instantáneas vespertinas de OI — nunca llegan siquiera al informe

Comprobar respuesta

5 ¿Qué exactamente del feed por minutos permitió sustituir los supuestos sobre el libro del MM por un cálculo?

☐ A Lados y tipos de participante conocidos para cada operación: el libro del MM es la suma de las cohortes de clientes con el signo invertido

☐ B Una frecuencia mayor de publicación del OI

☐ C La publicación directa de las posiciones de los MM por la bolsa

☐ D Machine learning sobre datos históricos

Comprobar respuesta

6 El mercado deriva silenciosamente hacia arriba un viernes por la tarde. ¿Qué fuerza podría explicarlo?

A Solo compras del retail antes del fin de semana

B Charm flow: las deltas de las opciones que vencen se derriten y los MM recompran su cobertura; con una inclinación de los clientes hacia los calls, el mismo mecanismo produciría una deriva bajista

C Fondos cubriendo cortos según un horario fijo

D Un fallo técnico en las cotizaciones

Comprobar respuesta

7 ¿Por qué no se puede encender el GEX Heatmap para el oro? La mejor respuesta:

A «El código es técnicamente difícil de portar»

B «Lo añadiremos en la próxima versión»

C «No existen datos de posicionamiento por minutos para las opciones sobre el oro, y el mercado de opciones del oro es pequeño en relación con su mercado de futuros — los flujos obligatorios de los MM no marcan allí el tiempo»

D «El oro es demasiado volátil para el análisis de opciones»

Comprobar respuesta